Le plus petit n1(k) commun à un triplet

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 5.13 (Dujella, 2026). Pour un entier positif k, notons $n_1(k)$ le plus petit entier non nul (en valeur absolue) pour lequel il existe un triplet $\{a, b, c\}$ d'entiers non nuls et un ensemble N d'entiers, tels que $|N| = k$, $n_1(k) \in N$, et $\{a, b, c\}$ soit un $D(n)$-triplet pour tout $n \in N$.

(a) Est-il vrai que $n_1(5) = 36$?

(b) Que peut-on dire (en admettant certaines conjectures plausibles) du comportement asymptotique de $|n_1(k)|$ pour k grand ?

Remarque. Sadowski (2026) a répondu à la question (a) en montrant que $n_1(5) \leqslant 4$. Il a également montré que $n_1(6) \leqslant 4$, avec l'exemple suivant : $\{a, b, c\} = \{30, 1056, 65520\}$, $N = \{4, 266436, 15248601, 21479364, 63936324, 1037903409\}$. De plus, $n_1(7) \leqslant 36$ avec $\{a, b, c\} = \{8, 1620, 257040\}$, $N = \{36, 857529, 1470564, 200322756, 238596849, 452017161, 16308809476\}$.